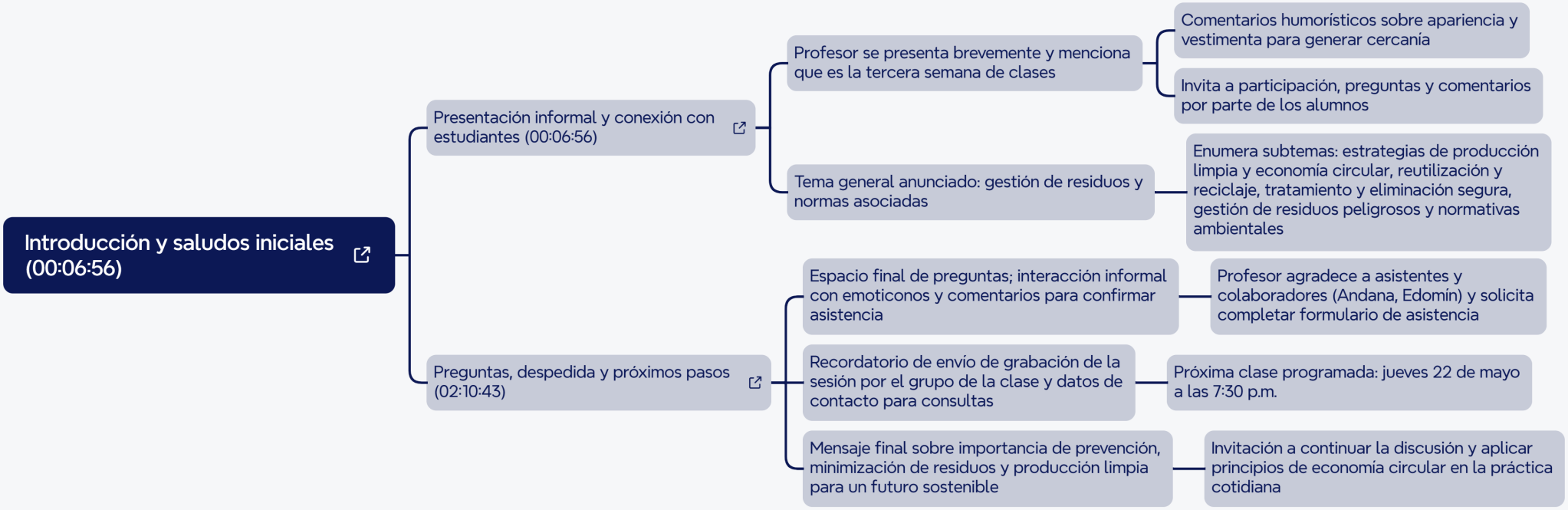
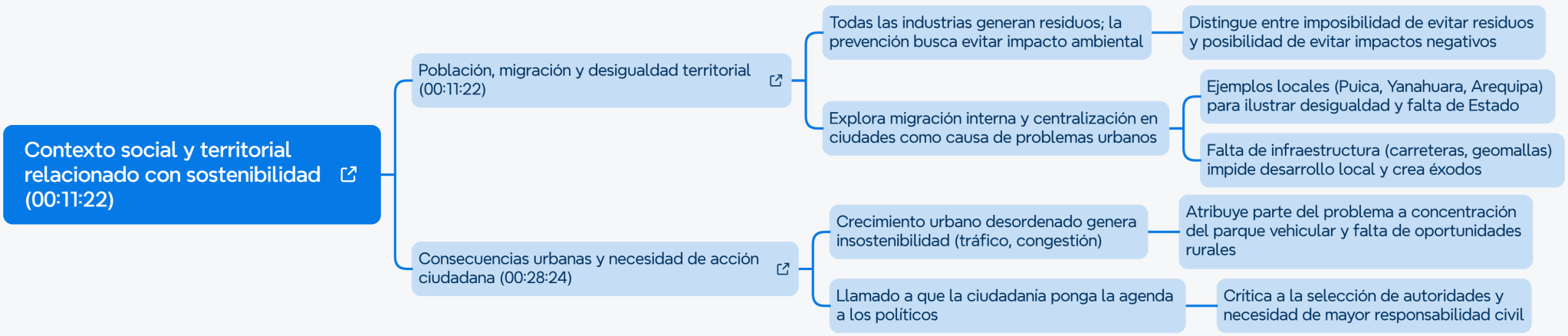
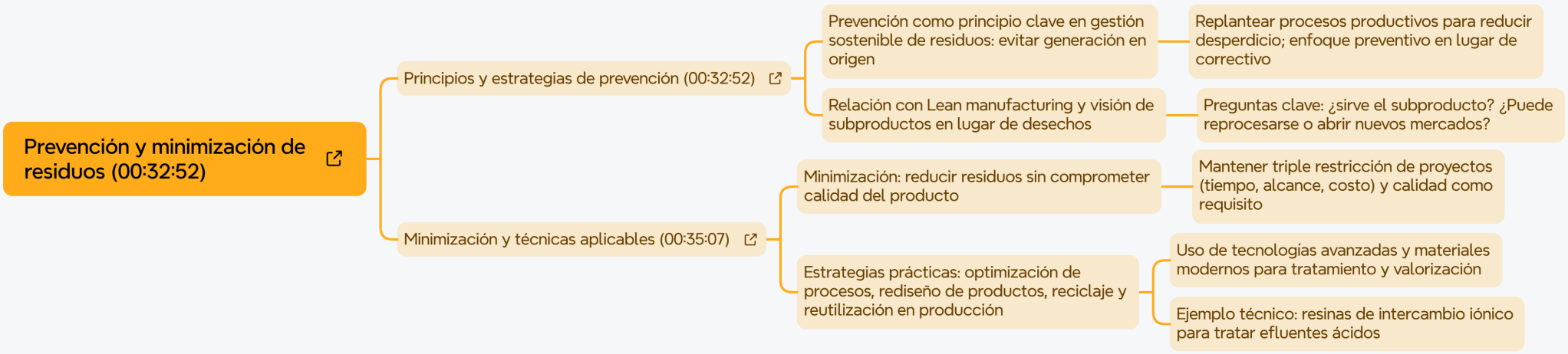

CLASE 11: INNOVACIÓN Y TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA EFICIENCIA OPERATIVA - 1RA PARTE
Introducción y saludos iniciales (00:06:56)
13
Contexto social y territorial relacionado con sostenibilidad (00:11:22)
11
Prevención y minimización de residuos (00:32:52)
11
Producción limpia, economía circular y eficiencia (00:44:14)
21
Aplicaciones industriales y economía circular aplicada (00:54:28)
14
Transformación social, empleo y ciudadanía (02:08:05)
9
Materiales sostenibles e innovación colaborativa (02:00:06)
11
Indicadores, normativas y certificaciones (01:33:03)
9
Beneficios, roles y responsabilidad ciudadana (01:19:51)
12
Estrategias, tecnologías y desafíos de la economía circular (01:18:55)
16

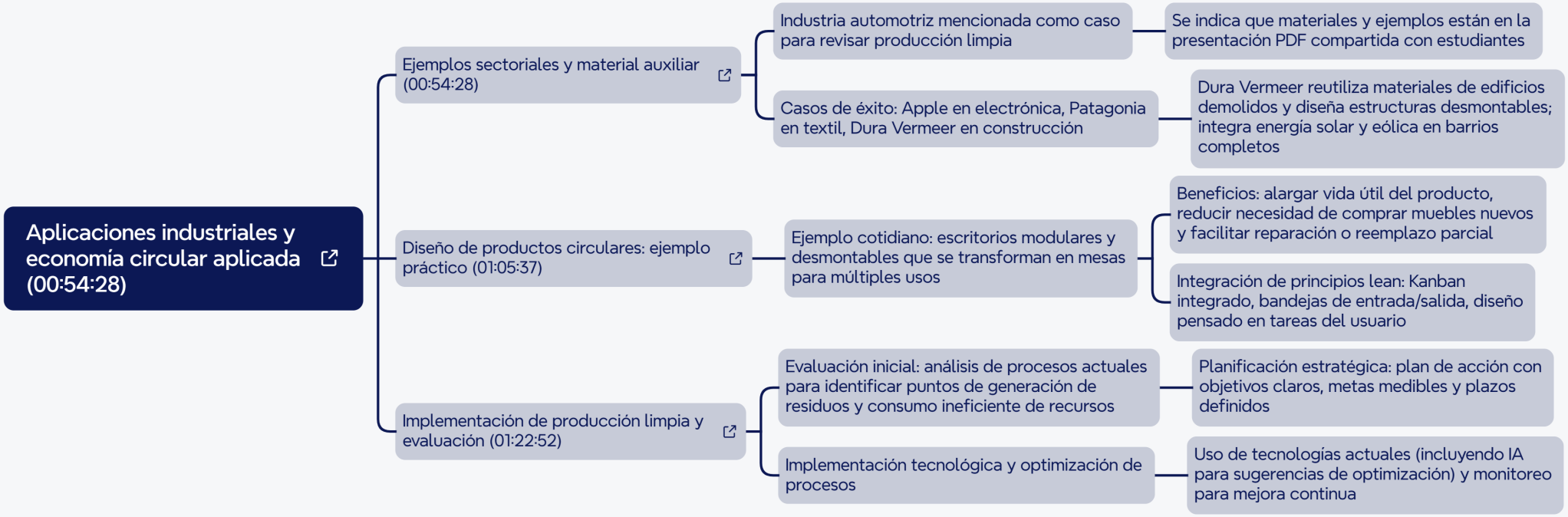

Introducción y saludos iniciales (00:06:56)
Presentación informal y conexión con estudiantes (00:06:56)
Profesor se presenta brevemente y menciona que es la tercera semana de clases
Comentarios humorísticos sobre apariencia y vestimenta para generar cercanía
Invita a participación, preguntas y comentarios por parte de los alumnos
Tema general anunciado: gestión de residuos y normas asociadas
Enumera subtemas: estrategias de producción limpia y economía circular, reutilización y reciclaje, tratamiento y eliminación segura, gestión de residuos peligrosos y normativas ambientales
Preguntas, despedida y próximos pasos (02:10:43)
Espacio final de preguntas; interacción informal con emoticonos y comentarios para confirmar asistencia
Profesor agradece a asistentes y colaboradores (Andana, Edomín) y solicita completar formulario de asistencia
Recordatorio de envío de grabación de la sesión por el grupo de la clase y datos de contacto para consultas
Próxima clase programada: jueves 22 de mayo a las 7:30 p.m.
Mensaje final sobre importancia de prevención, minimización de residuos y producción limpia para un futuro sostenible
Invitación a continuar la discusión y aplicar principios de economía circular en la práctica cotidiana

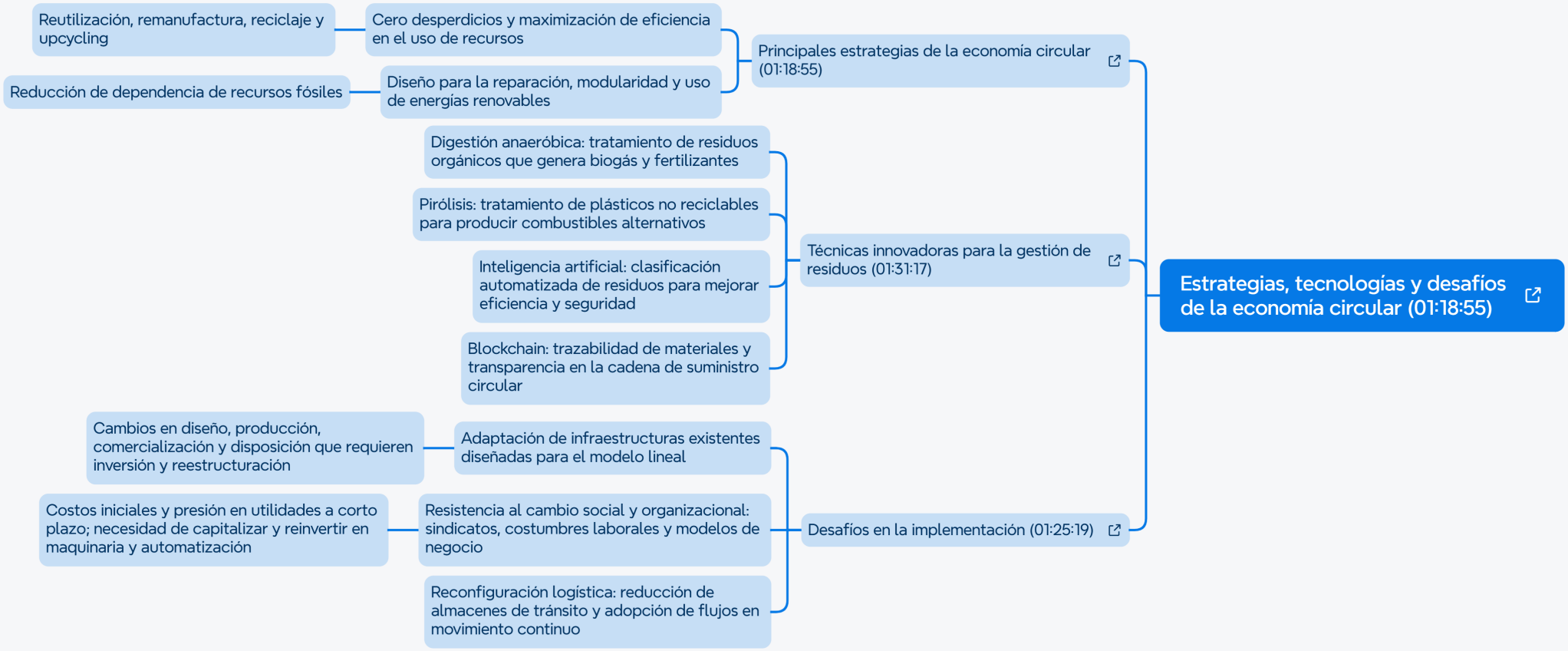

Contexto social y territorial relacionado con sostenibilidad (00:11:22)
Población, migración y desigualdad territorial (00:11:22)
Todas las industrias generan residuos; la prevención busca evitar impacto ambiental
Distingue entre imposibilidad de evitar residuos y posibilidad de evitar impactos negativos
Explora migración interna y centralización en ciudades como causa de problemas urbanos
Ejemplos locales (Puica, Yanahuara, Arequipa) para ilustrar desigualdad y falta de Estado
Falta de infraestructura (carreteras, geomallas) impide desarrollo local y crea éxodos
Consecuencias urbanas y necesidad de acción ciudadana (00:28:24)
Crecimiento urbano desordenado genera insostenibilidad (tráfico, congestión)
Atribuye parte del problema a concentración del parque vehicular y falta de oportunidades rurales
Llamado a que la ciudadanía ponga la agenda a los políticos
Crítica a la selección de autoridades y necesidad de mayor responsabilidad civil

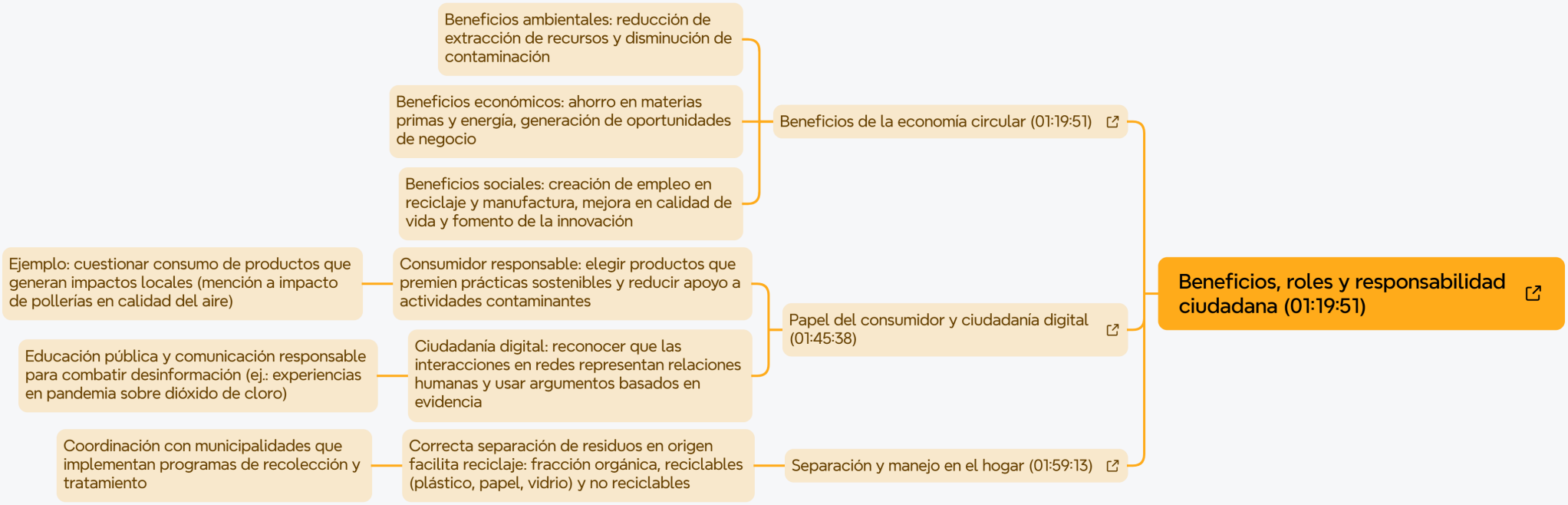

Prevención y minimización de residuos (00:32:52)
Principios y estrategias de prevención (00:32:52)
Prevención como principio clave en gestión sostenible de residuos: evitar generación en origen
Replantear procesos productivos para reducir desperdicio; enfoque preventivo en lugar de correctivo
Relación con Lean manufacturing y visión de subproductos en lugar de desechos
Preguntas clave: ¿sirve el subproducto? ¿Puede reprocesarse o abrir nuevos mercados?
Minimización y técnicas aplicables (00:35:07)
Minimización: reducir residuos sin comprometer calidad del producto
Mantener triple restricción de proyectos (tiempo, alcance, costo) y calidad como requisito
Estrategias prácticas: optimización de procesos, rediseño de productos, reciclaje y reutilización en producción
Uso de tecnologías avanzadas y materiales modernos para tratamiento y valorización
Ejemplo técnico: resinas de intercambio iónico para tratar efluentes ácidos

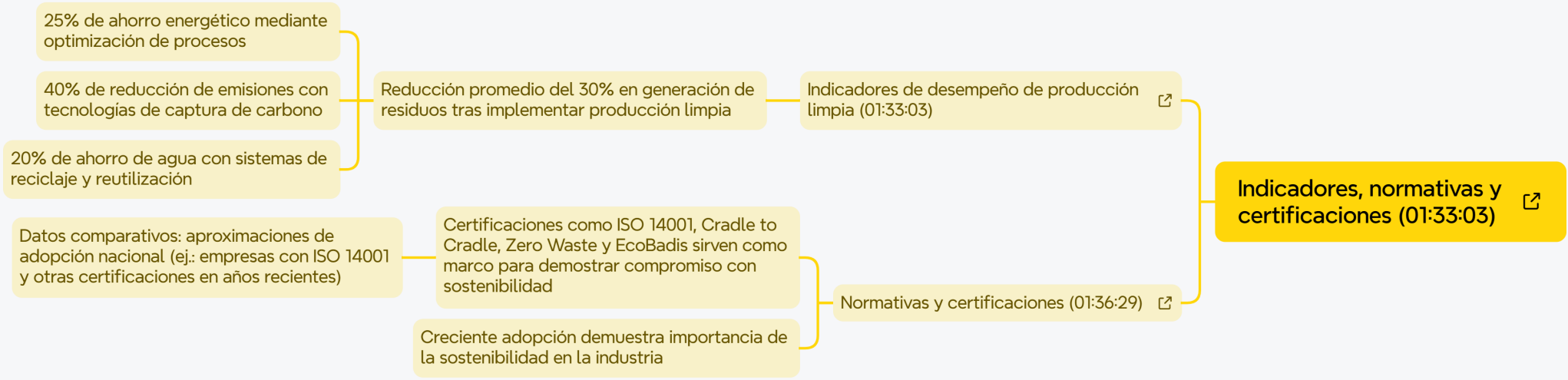
Producción limpia, economía circular y eficiencia (00:44:14)

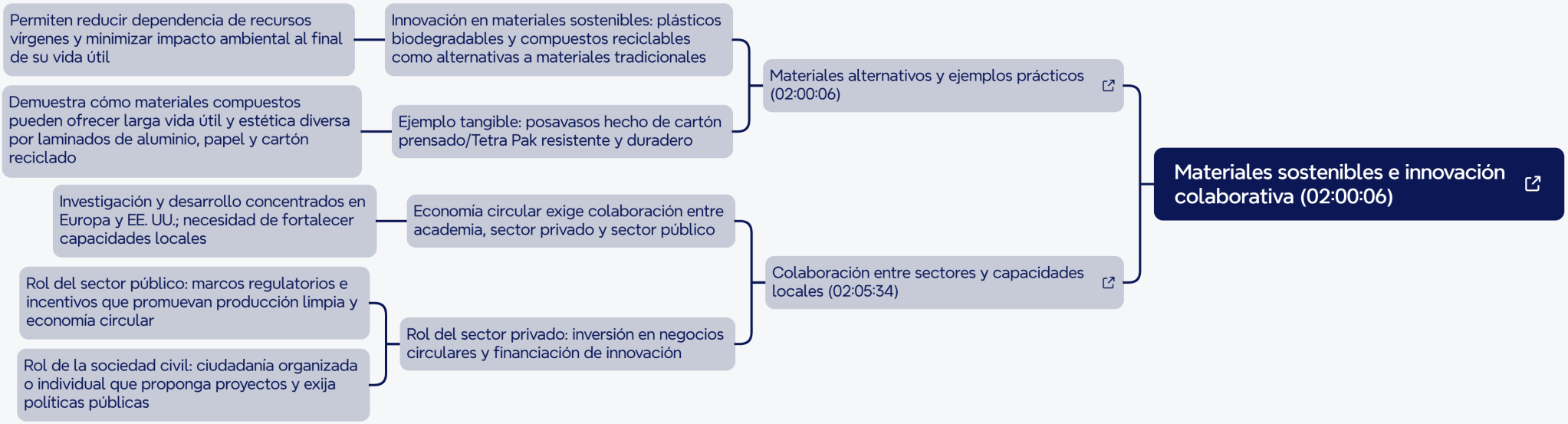
- Producción limpia: conceptos y beneficios (00:44:14)
  - Enfoque integral para reducir impactos a lo largo del ciclo de vida (extracción a disposición)
    - Optimización de recursos: energía, agua y materiales; mejora competitiva y reducción de costos operativos
  - Basada en prevención de contaminación según ONU; implica diseño y planificación desde la ingeniería
    - Importancia de ingenieros químicos y de materiales en la concepción de procesos sostenibles
- Economía circular: definición y principios (01:05:37)
  - Economía circular busca cerrar el ciclo de vida de los productos, en contraste con el modelo lineal tomar-hacer-desechar
    - Recursos se recuperan, reutilizan y reciclan para crear un ciclo continuo de valor
  - Promueve productos duraderos, modulares y desmontables para facilitar reutilización y remanufactura
    - Diseño para reparación y actualización; materiales fácilmente recuperables al final de su vida útil
- Tecnologías y ejemplos de eficiencia (00:39:16)
  - Eficiencia energética: recuperar calor de procesos exoérmicos y motores para otros usos
    - Ejemplo: conducir calor generado por motores para precalentar otros procesos y reducir consumo energético
  - Energías renovables y sistemas de recuperación: solar, eólica y biológica
    - Proyectos con cooperación internacional: techos aligerados como paneles solares en viviendas rurales
    - Instalación de cocinas mejoradas con chimenea para reducir intoxicación por humo y mejorar salud
- Gestión eficiente del agua y otras medidas (00:52:57)
  - Gestión eficiente del agua como práctica ancestral (andenería inca) y necesidad moderna
    - Ejemplo: uso de agua desalinizada en minería (mención a tía María) como innovación hídrica
  - Reducción de emisiones contaminantes (CO_2, NOx, SOx) y uso de biodigestores en zonas rurales
    - Biodigestores generan biogás para calefacción y fertilizante para ganadería

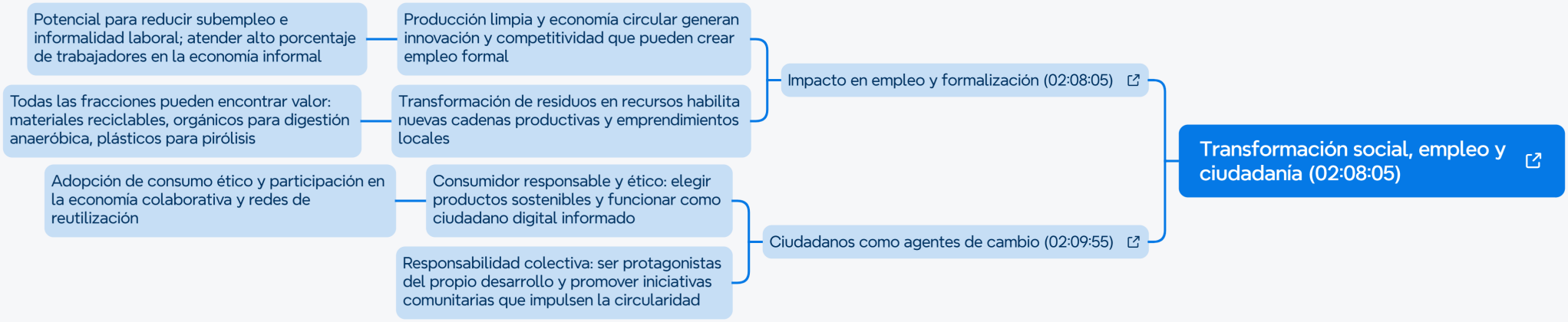

Aplicaciones industriales y economía circular aplicada (00:54:28)
Ejemplos sectoriales y material auxiliar (00:54:28)
Industria automotriz mencionada como caso para revisar producción limpia
Se indica que materiales y ejemplos están en la presentación PDF compartida con estudiantes
Casos de éxito: Apple en electrónica, Patagonia en textil, Dura Vermeer en construcción
Dura Vermeer reutiliza materiales de edificios demolidos y diseña estructuras desmontables; integra energía solar y eólica en barrios completos
Diseño de productos circulares: ejemplo práctico (01:05:37)
Ejemplo cotidiano: escritorios modulares y desmontables que se transforman en mesas para múltiples usos
Beneficios: alargar vida útil del producto, reducir necesidad de comprar muebles nuevos y facilitar reparación o reemplazo parcial
Integración de principios lean: Kanban integrado, bandejas de entrada/salida, diseño pensado en tareas del usuario
Implementación de producción limpia y evaluación (01:22:52)
Evaluación inicial: análisis de procesos actuales para identificar puntos de generación de residuos y consumo ineficiente de recursos
Planificación estratégica: plan de acción con objetivos claros, metas medibles y plazos definidos
Implementación tecnológica y optimización de procesos
Uso de tecnologías actuales (incluyendo IA para sugerencias de optimización) y monitoreo para mejora continua


Estrategias, tecnologías y desafíos de la economía circular (01:18:55)
Principales estrategias de la economía circular (01:18:55)
Cero desperdicios y maximización de eficiencia en el uso de recursos
Reutilización, remanufactura, reciclaje y upcycling
Diseño para la reparación, modularidad y uso de energías renovables
Reducción de dependencia de recursos fósiles
Técnicas innovadoras para la gestión de residuos (01:31:17)
Digestión anaeróbica: tratamiento de residuos orgánicos que genera biogás y fertilizantes
Pirólisis: tratamiento de plásticos no reciclables para producir combustibles alternativos
Inteligencia artificial: clasificación automatizada de residuos para mejorar eficiencia y seguridad
Blockchain: trazabilidad de materiales y transparencia en la cadena de suministro circular
Desafíos en la implementación (01:25:19)
Adaptación de infraestructuras existentes diseñadas para el modelo lineal
Cambios en diseño, producción, comercialización y disposición que requieren inversión y reestructuración
Resistencia al cambio social y organizacional: sindicatos, costumbres laborales y modelos de negocio
Costos iniciales y presión en utilidades a corto plazo; necesidad de capitalizar y reinvertir en maquinaria y automatización
Reconfiguración logística: reducción de almacenes de tránsito y adopción de flujos en movimiento continuo


Beneficios, roles y responsabilidad ciudadana (01:19:51)
Beneficios de la economía circular (01:19:51)
Beneficios ambientales: reducción de extracción de recursos y disminución de contaminación
Beneficios económicos: ahorro en materias primas y energía, generación de oportunidades de negocio
Beneficios sociales: creación de empleo en reciclaje y manufactura, mejora en calidad de vida y fomento de la innovación
Papel del consumidor y ciudadanía digital (01:45:38)
Consumidor responsable: elegir productos que premien prácticas sostenibles y reducir apoyo a actividades contaminantes
Ejemplo: cuestionar consumo de productos que generan impactos locales (mención a impacto de pollerías en calidad del aire)
Ciudadanía digital: reconocer que las interacciones en redes representan relaciones humanas y usar argumentos basados en evidencia
Educación pública y comunicación responsable para combatir desinformación (ej.: experiencias en pandemia sobre dióxido de cloro)
Separación y manejo en el hogar (01:59:13)
Correcta separación de residuos en origen facilita reciclaje: fracción orgánica, reciclables (plástico, papel, vidrio) y no reciclables
Coordinación con municipalidades que implementan programas de recolección y tratamiento


Indicadores, normativas y certificaciones (01:33:03)
Indicadores de desempeño de producción limpia (01:33:03)
Reducción promedio del 30% en generación de residuos tras implementar producción limpia
25% de ahorro energético mediante optimización de procesos
40% de reducción de emisiones con tecnologías de captura de carbono
20% de ahorro de agua con sistemas de reciclaje y reutilización
Normativas y certificaciones (01:36:29)
Certificaciones como ISO 14001, Cradle to Cradle, Zero Waste y EcoBadis sirven como marco para demostrar compromiso con sostenibilidad
Datos comparativos: aproximaciones de adopción nacional (ej.: empresas con ISO 14001 y otras certificaciones en años recientes)
Creciente adopción demuestra importancia de la sostenibilidad en la industria


Materiales sostenibles e innovación colaborativa (02:00:06)
Materiales alternativos y ejemplos prácticos (02:00:06)
Innovación en materiales sostenibles: plásticos biodegradables y compuestos reciclables como alternativas a materiales tradicionales
Permiten reducir dependencia de recursos vírgenes y minimizar impacto ambiental al final de su vida útil
Ejemplo tangible: posavasos hecho de cartón prensado/Tetra Pak resistente y duradero
Demuestra cómo materiales compuestos pueden ofrecer larga vida útil y estética diversa por laminados de aluminio, papel y cartón reciclado
Colaboración entre sectores y capacidades locales (02:05:34)
Economía circular exige colaboración entre academia, sector privado y sector público
Investigación y desarrollo concentrados en Europa y EE. UU.; necesidad de fortalecer capacidades locales
Rol del sector privado: inversión en negocios circulares y financiación de innovación
Rol del sector público: marcos regulatorios e incentivos que promuevan producción limpia y economía circular
Rol de la sociedad civil: ciudadanía organizada o individual que proponga proyectos y exija políticas públicas


Transformación social, empleo y ciudadanía (02:08:05)
Impacto en empleo y formalización (02:08:05)
Producción limpia y economía circular generan innovación y competitividad que pueden crear empleo formal
Potencial para reducir subempleo e informalidad laboral; atender alto porcentaje de trabajadores en la economía informal
Transformación de residuos en recursos habilita nuevas cadenas productivas y emprendimientos locales
Todas las fracciones pueden encontrar valor: materiales reciclables, orgánicos para digestión anaeróbica, plásticos para pirólisis
Ciudadanos como agentes de cambio (02:09:55)
Consumidor responsable y ético: elegir productos sostenibles y funcionar como ciudadano digital informado
Adopción de consumo ético y participación en la economía colaborativa y redes de reutilización
Responsabilidad colectiva: ser protagonistas del propio desarrollo y promover iniciativas comunitarias que impulsen la circularidad